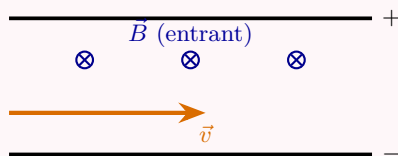


Exercice 1 — le sélecteur de vitesse

Entre deux plaques horizontales distantes de $d = 1\text{ cm}$, on applique une tension $U = 200\text{ V}$ (champ électrique $E = U/d$) et, perpendiculairement, un champ magnétique $B = 0,1\text{ T}$. Un faisceau de particules chargées traverse ce dispositif.



Quelle est la vitesse v des particules qui traversent **sans être déviées** ?

Exercice 2 — séparer deux isotopes

Dans un spectromètre de masse, deux ions de **même charge** $q = 1,6 \times 10^{-19}\text{ C}$ et de **même vitesse** $v = 1 \times 10^5\text{ m s}^{-1}$ entrent perpendiculairement dans un champ $B = 0,2\text{ T}$. Leurs masses valent $m_1 = 3,32 \times 10^{-26}\text{ kg}$ (isotope léger) et $m_2 = 3,65 \times 10^{-26}\text{ kg}$ (isotope lourd).

- Calcule le rayon de la trajectoire de chaque ion.
- Lequel est le plus dévié vers l'extérieur (plus grand rayon) ? Comment le dispositif **sépare-t-il** les deux isotopes ?

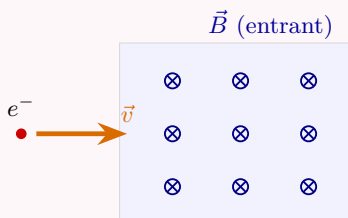
Exercice 3 — le proton, étude complète

Un proton ($q = +e = 1,6 \times 10^{-19}\text{ C}$, $m = 1,67 \times 10^{-27}\text{ kg}$) est lancé à $v = 1 \times 10^7\text{ m s}^{-1}$ perpendiculairement à un champ $B = 2\text{ T}$.

- Calcule l'intensité de la force de Lorentz.
- Calcule le rayon de sa trajectoire circulaire.
- Si l'on **double la vitesse**, par quel facteur sont multipliés F et R ?
- Si l'on **double le champ** B , que deviennent R et l'énergie cinétique du proton ?

Exercice 4 — l'électron qui s'incurve

Un électron ($q < 0$) entre par la gauche, à la vitesse $\vec{v}$ vers la **droite**, dans une région de champ $\vec{B}$ **perpendiculaire à la feuille et entrant** ($\otimes$).



- Détermine le sens de la force $\vec{F}$ au moment où l'électron entre dans le champ.
- L'électron s'incurve-t-il vers le haut ou vers le bas ?